



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS III: Ingeniería de los Sistemas de Información

Tema 101. Mantenimiento de sistemas. Mantenimiento predictivo, adaptativo y correctivo. Planificación y gestión del mantenimiento

AUTOR: Luis Miguel Vega Fidalgo

Actualización 2019

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA NECESIDAD DE MANTENIMIENTO ...	5
2.1	LA NORMA TÉCNICA ISO/IEC 14764:2006	5
2.2	LA NORMA TÉCNICA ISO/IEC/IEEE 12207:2017	5
3	LA MANTENIBILIDAD	6
3.1	DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS	6
3.2	LA DOCUMENTACIÓN	6
3.3	EL DISEÑO TÉCNICO	6
3.3.1	EL <i>RIPPLE EFFECT</i>	6
3.4	FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MANTENIBILIDAD	7
3.5	EL PROCESO DE PRUEBAS	7
3.6	PROPIEDADES DE LA MANTENIBILIDAD	7
3.7	LAS MÉTRICAS	7
3.8	LA REINGENIERÍA	8
3.9	EL CASO ESPECÍFICO DE LOS SISTEMAS <i>LEGACY</i>	8
4	EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	9
4.1	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	9
4.2	EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO	9
4.3	LA CALIDAD DEL SOFTWARE	10
5	EL MANTENIMIENTO ADAPTATIVO	11
6	EL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO	12
6.1	EL MANTENIMIENTO PERFECTIVO	12
7	EL SOPORTE	13
7.1	EL SOPORTE A LA EXPLOTACIÓN	13
7.2	EL SOPORTE AL DESARROLLO	13
7.3	EL SOPORTE A USUARIO	13
8	EL MANTENIMIENTO SEGÚN LA METODOLOGÍA MÉTRICA	14
8.1	TIPOS DE MANTENIMIENTO	14
8.2	ACTIVIDADES	14
8.2.1	REGISTRO DE LA PETICIÓN	14
8.2.2	ANÁLISIS DE LA PETICIÓN	14
8.2.3	PREPARACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN	15
8.2.4	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS HASTA LA ACEPTACIÓN	15

9	EL OUTSOURCING DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....	16
9.1	EL OUTSOURCING DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	16
9.2	EL OUTSOURCING DEL MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO	16
9.3	EL OUTSOURCING DEL SOPORTE	16
9.4	LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO.....	16
10	EL COSTE DEL MANTENIMIENTO	18
11	LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO ...	19
11.1	LOS PROCESOS DE EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS.....	19
11.2	LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN LA NORMA ISO/IEC 14764:2006.....	20
11.3	RECURSOS HUMANOS	21
11.4	GESTIÓN DE LA CALIDAD	21
11.5	LAS HERRAMIENTAS DE TICKETING	21
12	RESUMEN ESQUEMÁTICO	22
13	GLOSARIO	23
14	TEST	24
14.1	PREGUNTAS DE TEST	24
14.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	26
15	BIBLIOGRAFÍA	27
1.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	27
1.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.....	27

1 INTRODUCCIÓN

En este tema, se proporcionará al opositor una visión completa del mantenimiento de los sistemas de información una vez que se ha completado su desarrollo y puesta en servicio. En concreto, se profundizará en los conceptos de mantenimiento predictivo, adaptativo y correctivo, sin perjuicio de otros que puedan ser de interés como el evolutivo o el soporte.

2 LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA NECESIDAD DE MANTENIMIENTO

Los sistemas de información se construyen, de manera generalista, mediante una de estas dos fórmulas:

- Desarrollo propio.
- Basado en una plataforma comercial.

No obstante, debe entenderse que es posible utilizar opciones mixtas en las que, a partir de determinado software comercial, se amplíen las funcionalidades a través de desarrollos específicos.

Una vez que el sistema de información se ponga en servicio y comience a ser utilizado, las unidades TIC responsables del mismo deben acometer un servicio de mantenimiento, pues el sistema puede ser objeto de circunstancias como las que siguen a continuación:

- Incidencias no detectadas en las pruebas realizadas en fase de desarrollo.
- Necesidad de adaptación tecnológica a nuevos entornos o software de base.
- Obtención de datos o modificación de los mismos para los que no existen opciones en el sistema.

En consecuencia, es necesario iniciar una actividad posterior que denominaremos, de manera genérica, “mantenimiento de sistemas de información”.

2.1 LA NORMA TÉCNICA ISO/IEC 14764:2006

La estandarización en el marco del mantenimiento de sistemas es testimonial. Quizás la norma técnica más relevante es la ISO/IEC 14764:2006 (ingeniería del software, procesos de ciclo de vida del software, mantenimiento), a la que haremos referencia a lo largo de este documento. Dicha norma define el mantenimiento como sigue:

Conjunto de actividades destinadas a proporcionar soporte económicamente rentable para un determinado producto software. Estas actividades se realizan tanto antes de la entrega del producto como después de la entrega del mismo. Las actividades previas a la entrega incluyen las actividades destinadas a planificar, anticipar y preparar actividades de mantenimiento posteriores. Las actividades posteriores a la entrega incluyen modificaciones del producto software, formación y asistencia al usuario.

2.2 LA NORMA TÉCNICA ISO/IEC/IEEE 12207:2017

Esta norma técnica define el ciclo de vida del software, dentro del cual se incluye el mantenimiento. La anterior es complementaria de ésta, si bien nos referiremos con más frecuencia a la ISO/IEC 14764:2006 (ingeniería de sistemas y de software, procesos de ciclo de vida del software) por centrarse más especialmente en el proceso de mantenimiento de sistemas y no en el desarrollo en sí.

3 LA MANTENIBILIDAD

3.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La mantenibilidad se define como la capacidad de un producto software para ser modificado. Las modificaciones se realizarán en los términos que se detallan en los apartados posteriores. Se subdivide en cinco características:

- Analizabilidad: Capacidad del producto software de diagnosticar sus deficiencias o causas de fallos, o de identificar las partes que deben ser modificadas.
- Cambiabilidad: Capacidad del producto software de permitir implementar una modificación especificada previamente. La implementación incluye los cambios en el diseño, el código y la documentación.
- Estabilidad: Capacidad del producto software de minimizar los efectos inesperados de las modificaciones.
- Facilidad de prueba: Capacidad del producto software de permitir evaluar las partes modificadas.
- Conformidad: Capacidad del producto software de satisfacer los estándares relativos con la mantenibilidad.

La mantenibilidad es una característica que debe interesar sobremanera a los equipos de desarrollo puesto que repercute indirectamente en los costes de mantenimiento del sistema.

3.2 LA DOCUMENTACIÓN

El hecho de disponer de una documentación de los sistemas resulta clave para poder garantizar su mantenibilidad. Esto se debe, en esencia, a la facilidad que conlleva con vistas a un cambio en el equipo humano encargado del mantenimiento la adquisición del conocimiento necesaria para abordar este servicio.

La estrategia de documentación debe contar con las siguientes características:

- Ser sencilla de generar.
- Ser sencilla de mantener.
- Ser sencilla de comprender.

En este sentido, resulta clave apostar por una metodología de documentación que proporcione valor y que evite suponer una carga de trabajo desproporcionada e ineficaz.

3.3 EL DISEÑO TÉCNICO

Otro de los aspectos que repercuten directamente en el coste del mantenimiento es el diseño técnico. En este sentido, un diseño eficaz proporciona las siguientes ventajas:

- La adquisición del conocimiento es sencilla.
- La modificación del código es ágil.
- Las pruebas y la liberación de nuevas versiones resulta ampliamente operativa.

3.3.1 EL RIPPLE EFFECT

El *ripple effect*, o “efecto dominó” puede definirse como aquel contexto en el que un cambio en el sistema origina cambios adicionales. Se trata, en definitiva, de una situación muy perversa que incrementa sustancialmente los costes del mantenimiento. Es imprescindible realizar un diseño técnico estructurado, con alta cohesión, bajo acoplamiento y alta reutilización para poder evitar estos problemas.

3.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MANTENIBILIDAD

A continuación, se relacionan los principales factores que influyen en la mantenibilidad del software:

- Carácter metódico de las fases de diseño, codificación o pruebas.
- Configuración del producto software.
- Adecuada cualificación del equipo de desarrolladores.
- Estructura del software sencilla de comprender.
- Facilidad de uso del sistema.
- Empleo de lenguajes de programación y sistemas operativos estandarizados, para los que haya un mercado de técnicos sustancial.
- Estructura estandarizada de la documentación.
- Documentación disponible de los casos de prueba.
- Incorporación en el sistema de facilidades de depuración.
- Planificación del mantenimiento.

3.5 EL PROCESO DE PRUEBAS

Los sistemas desarrollados con un esquema de pruebas exhaustivo tienen una mejor mantenibilidad, puesto que permiten reducir el número de defectos y agilizar la promoción entre entornos de las diferentes versiones generadas. Resultan de especial interés las pruebas automatizadas.

Este apartado no será objeto de profundización puesto que existe un tema específico relacionado con esta materia.

3.6 PROPIEDADES DE LA MANTENIBILIDAD

La mantenibilidad se constituye como la combinación de dos factores: Reparabilidad y flexibilidad.

La reparabilidad constituye la facilidad de un sistema para que sus defectos sean solventados dedicando una cantidad de esfuerzo proporcionado y razonable. Por su parte, la flexibilidad tiene que ver con la capacidad de que el sistema sea modificado de manera ágil a lo largo de su ciclo de vida.

Estas dos características se verán reflejadas en los diferentes tipos de mantenimiento que se estudiarán a lo largo de este tema.

Por otra parte, debe entenderse que todo proceso de mantenimiento aumenta la complejidad del software. En consecuencia, debe establecerse una planificación adecuada que evite continuas versiones que no hacen sino complicar el sistema y aumentar los costes de mantenimiento.

3.7 LAS MÉTRICAS

El poder medir la mantenibilidad de los sistemas a través de métricas supone una ventaja muy sustancial. Este asunto está íntimamente relacionado con la calidad del software, que se tratará en apartados posteriores.

A continuación, se establecen algunas métricas relativas a la mantenibilidad:

- Métricas de análisis: Miden atributos relacionados con el esfuerzo del equipo de mantenimiento o del usuario para diagnosticar deficiencias o causas de fallos, o para identificar las partes que deben ser modificadas.

- Métricas de cambios: Miden atributos relacionados con el esfuerzo del equipo de mantenimiento o el usuario para llevar a cabo una modificación determinada.
- Métricas de estabilidad: Miden atributos relacionados con la conducta inesperada del sistema de información cuando dicho software es probado u operado después de una modificación.
- Métricas de facilidad de prueba: Miden atributos relacionados con el esfuerzo del equipo de mantenimiento o el usuario para probar el software.
- Métricas de conformidad: Miden atributos relacionados con el número de casos u ocurrencias en que el producto software no cumple las normas o procedimientos relacionados con la mantenibilidad.

3.8 LA REINGENIERÍA

Una de las actuaciones que pueden mejorar la mantenibilidad de un sistema es la reingeniería. En concreto, se trata de modificar el diseño de tal manera que el coste de implementar cualquier cambio sea menor. A estos efectos, podemos citar como actividades principales las siguientes:

- Reingeniería de procesos: Consiste en reestructurar el código para conseguir un mayor nivel de modularidad con vistas a la reutilización del mismo. De esta forma, cualquier cambio implica una modificación concreta, sin tener que repetir la misma en varias partes del código fuente.
- Reingeniería de datos: Un modelo de datos no óptimo implica un mayor esfuerzo, puesto que obliga a los equipos técnicos a replicar las modificaciones, con el coste que ello supone en desarrollo y también en pruebas. La reingeniería de datos vela por un modelo de datos lógico más estructurado, en el que el mismo dato solo se defina y trate una vez, evitando las duplicidades que incrementan el coste, tal y como se ha indicado.

3.9 EL CASO ESPECÍFICO DE LOS SISTEMAS *LEGACY*

Los sistemas *legacy* son aquellos que están operativos durante un período muy prolongado y que, con carácter general, están desarrollados con una tecnología obsoleta. Habitualmente, se circunscriben a entornos complejos, de alto nivel de transaccionalidad y gran criticidad, de ahí que no hayan sido objeto de migración a tecnologías más eficientes.

El mantenimiento de estos sistemas suele ser crítico por los siguientes motivos:

- Necesidad de disponibilidad de la aplicación.
- Impacto en fallos del sistema.
- Criticidad en la actualización funcional.
- Falta de procedimientos de calidad del software para esta tecnología.
- Falta de documentación.
- Dificultad creciente de encontrar perfiles técnicos actualizados.

4 EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Debe entenderse por mantenimiento correctivo todas las actividades de desarrollo de software encaminadas a resolver defectos del sistema de información. Un defecto o incidencia es un funcionamiento del sistema diferente a como se ha especificado en los requisitos y análisis, tanto de naturaleza funcional como no funcional.

Dentro de las posibles incidencias, podemos establecer una categorización como sigue:

- Funcionalidades del sistema diferentes a como se han especificado.
- Errores técnicos del sistema al utilizarlo de una determinada manera.
- Problemas de rendimiento ante situaciones de carga o concurrencia que se han previsto.
- Problemas de seguridad de la información previstos en las especificaciones.
- Inconsistencias entre el código fuente y el diseño técnico.
- Inconsistencia entre la funcionalidad y el manual de usuario.

Por tanto, el mantenimiento correctivo siempre está asociado a un funcionamiento erróneo comparado con una especificación. Cualquier otro tipo de posible error que se encuentre al margen de las especificaciones o análisis del sistema, no tendrá consideración de mantenimiento correctivo, sino de otra naturaleza que se expondrá a lo largo de este tema.

4.1 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Los defectos de los sistemas de información pueden materializarse en forma de incidencias, en cuyo caso procedería realizar una actividad de mantenimiento correctivo, como la que se ha descrito en el apartado precedente.

No obstante, es posible prevenir la materialización de incidencias a través de un nuevo tipo de mantenimiento, denominado preventivo. El objetivo es aplicar una serie de técnicas que permitan detectar los defectos de manera temprana.

Se incluirían en este tipo de mantenimiento actividades como las que siguen a continuación:

- Ampliación del código para incluir validaciones y captura de excepciones.
- Reestructuración de los programas para mejorar su mantenibilidad.

4.2 EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO

El mantenimiento predictivo es una evolución del preventivo en el que se aplican técnicas más complejas que intentan predecir el uso que se va a dar al sistema de información para predecir, en consecuencia, los posibles defectos. Se complementa con un análisis de riesgos.

La clave del mantenimiento predictivo es la detección temprana de “síntomas” que permiten “prever” la aparición de incidencias, como por ejemplo la degradación del rendimiento de un sistema o el vencimiento de temporizadores no previstos. Para ello, se utilizan productos que monitorizan los sistemas y que diagnostican el estado de los mismos, con carácter previo a que se produzcan las incidencias.

En este mantenimiento, entran en juego técnicas de inteligencia artificial, que permiten implementar algoritmos de aprendizaje y toma de decisiones respecto del funcionamiento de los sistemas de información y de monitorización de los mismos. Esto exige técnicas analíticas continuas de la información registrada. En función del tamaño de los sistemas, puede ser interesante inclusive introducir técnicas de business intelligence y big data.

Puede realizarse de manera continua o a través de paradas programadas.

Los modelos más habituales en este mantenimiento son los siguientes:

- Modelos de clasificación: Trabajan sobre una variable que puede tomar un número finito de valores. Buscan reproducir patrones que se han dado en el pasado para poder prever errores futuros.
- Modelos de regresión: Se centran en variables calculadas en función de otras. Aplican mecanismos matemáticos de inferencia.
- Modelos de segmentación: Se trata de clasificar los sistemas o subsistemas en “clusters”, aplicando el criterio de semejanza. De esta manera, se pueden aplicar técnicas específicas para sistemas equivalentes en cuanto a posibilidad de fallo.
- Modelos de análisis de supervivencia: Tratan de predecir el tiempo promedio en que se materialice un suceso, en particular, una incidencia.

Los modelos anteriores se aplican empíricamente con el objeto de determinar cuál es el más certero. Esto exige, como puede deducirse fácilmente, de una inversión importante.

Se trata, en definitiva, de una técnica más eficaz que la anterior pero con un mayor coste, dado que habitualmente requiere tanto recursos humanos como productos especializados en la misma.

4.3 LA CALIDAD DEL SOFTWARE

Resulta evidente que la introducción de procesos de control y aseguramiento de la calidad del software produce una mejora muy sustancial en lo que respecta al mantenimiento correctivo de los sistemas de información puesto que pueden detectarse tanto en fase de desarrollo como de promoción entre entornos los defectos que pudiere tener el software.

Existen en el mercado herramientas que las unidades TIC pueden utilizar para establecer controles y procedimientos internos de gestión de calidad.

Este apartado no será objeto de profundización puesto que existe un tema específico relacionado con esta materia.

5 EL MANTENIMIENTO ADAPTATIVO

Por mantenimiento adaptativo entenderemos aquellas actuaciones encaminadas a adaptar el sistema de información a nuevos entornos operativos. Se incluyen las siguientes actividades:

- Actualización a nuevas versiones de software base:
 - o Sistemas operativos.
 - o Servidores de aplicaciones.
 - o Sistemas gestores de bases de datos.
 - o Navegadores web.
- Adaptación a nuevas versiones de sistemas externos con los que interactúa el aplicativo.

Como puede apreciarse, el mantenimiento adaptativo es una actividad de carácter puramente técnico, necesaria dada la amplia evolución tecnológica e interoperabilidad de los sistemas de información.

Las actividades de mantenimiento adaptativo suelen requerir de una fase previa de estudio de impacto. Ello viene dado porque las actualizaciones de software citadas anteriormente cuentan con un impacto indeterminado, que deberá concretarse mediante el estudio de las especificaciones del software que va a ser objeto de actualización y, en muchas ocasiones, a través de pruebas.

6 EL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO

El mantenimiento evolutivo tiene como principal característica el hecho de que se deriva de una nueva especificación. Ésta puede ser de tipo funcional o no funcional pero, en cualquier caso, se requiere de una actualización del sistema de información. Nótese que una incidencia que no se haya reflejado correctamente en las especificaciones puede generar una actuación de mantenimiento de este tipo. A continuación, se establecen algunos ejemplos:

- Nuevas funcionalidades derivadas de la aprobación de una norma (Ley, Reglamento, etc.).
- Incidencias detectadas causadas por una indefinición de requisitos que es necesario especificar y desarrollar.

En definitiva, se trata de un desarrollo nuevo. Se debe diferenciar esta actividad de mantenimiento de un proyecto de desarrollo en que el mantenimiento presenta un carácter continuo en el tiempo, mientras que el proyecto está asociado a unos hitos concretos y suele contar con un plazo y un coste superior.

6.1 EL MANTENIMIENTO PERFECTIVO

El mantenimiento perfectivo puede analizarse como una parte del mantenimiento evolutivo. En esencia, se trata de una mejora de aspectos técnicos o funcionales de un sistema de información que no comprometen la esencia de las especificaciones pero sí las mejoran.

Esta actividad puede acometerse desde dos puntos de vista:

- Calidad del software. En este plano, el mantenimiento perfectivo trabaja en mejorar determinadas métricas que impactan en la calidad del software y en su futuro rendimiento y tolerancia a fallos. En este aspecto, incluimos los siguientes ejemplos:
 - o Implementación de reglas de código estático.
 - o Captura y tratamiento de excepciones.
 - o Adecuación a estándares de desarrollo.
 - o Mejora del rendimiento.
- Interfaz de usuario. Se trata, en este plano, de mejorar la interfaz de usuario con el usuario, con las siguientes implicaciones:
 - o Mejora de la usabilidad.
 - o Adecuación a interfaces más actuales.
 - o Mejora de la accesibilidad.

Una de las claves de este mantenimiento es su asociación a procesos de mejora continua, en el sentido de constituir una actividad transversal al mantenimiento que permita ir mejorando de manera progresiva el sistema.

7 EL SOPORTE

El soporte es una actividad de mantenimiento de sistemas de información que tiene como principal característica el hecho de que no implica modificación alguna del código fuente o de la configuración del sistema. Se trata de actividades auxiliares, que pueden ser de los siguientes tipos:

- Soporte a la explotación.
- Soporte al desarrollo.
- Soporte a usuario

7.1 EL SOPORTE A LA EXPLOTACIÓN

Son actividades que pretenden apoyar la operación del sistema, identificando riesgos y realizando las pruebas necesarias. A continuación, se citan algunos ejemplos:

- Monitorización del uso de recursos de la infraestructura de hardware o de virtualización.
- Gestión de usuarios: altas, bajas y modificaciones de perfiles y roles.
- Gestión de procesos desatendidos.
- Modificación de estados del sistema o de datos en los casos en los que la aplicación no cuente con una funcionalidad específica.

7.2 EL SOPORTE AL DESARROLLO

Se trata de actividades orientadas a los equipos de desarrollo, de diferente naturaleza:

- Obtención de informes y estadísticas de datos.
- Estudios de viabilidad de desarrollos.

7.3 EL SOPORTE A USUARIO

Constituye esta categoría de mantenimiento el conjunto de actividades encaminadas a facilitar el uso de la aplicación a los usuarios mediante una atención directa. A continuación, se muestran algunos ejemplos de este mantenimiento:

- Resolución de dudas funcionales.
- Instalación y actualización de aplicaciones en los puestos de trabajo.
- Detección de incidencias y nuevas necesidades funcionales.

El soporte a usuario también puede considerarse como una actividad de mantenimiento, tal y como lo define la norma técnica ISO/IEC 14764:2006. No obstante, algunos autores opinan que esta actividad no es directamente mantenimiento del software, sino operación del mismo, sin perjuicio de que de este servicio puedan generarse las actividades de mantenimiento que se han descrito en los epígrafes anteriores.

8 EL MANTENIMIENTO SEGÚN LA METODOLOGÍA MÉTRICA

Métrica es una metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, característica pero no exclusiva de la Administración Pública. En la misma, se define un proceso específico de mantenimiento. No es objeto de este documento el profundizar en la metodología, puesto que existe un tema específico en esta materia y porque se trata de un esquema cada vez menos utilizado, en detrimento de las metodologías ágiles. No obstante, se ha considerado conveniente apuntar algunas notas de interés.

8.1 TIPOS DE MANTENIMIENTO

Los tipos de mantenimiento que trata la metodología, en su versión 3, son los siguientes:

- Correctivo.
- Evolutivo.
- Adaptativo.
- Perfectivo.

Si bien los dos últimos no forman parte del ámbito de Métrica.

8.2 ACTIVIDADES

Para cada tipo de mantenimiento, se definen las siguientes actividades:

- Registro de la petición.
- Análisis de la petición.
- Preparación de la implementación de la petición.
- Seguimiento y evaluación de los cambios hasta la aceptación.

A continuación, se realizará una breve exposición de cada actividad.

8.2.1 REGISTRO DE LA PETICIÓN

En esta actividad, se realizan las siguientes tareas:

- Registro de la petición. Debe existir una catalogación de peticiones, con una información muy exhaustiva para poder resolverla con la mayor eficacia posible.
- Asignación de la petición. Esta tarea se basa en contrastar la petición con lo dispuesto en el plan de mantenimiento, con vistas a su pronta tramitación por parte del departamento más idóneo.

8.2.2 ANÁLISIS DE LA PETICIÓN

Las tareas que incluye esta actividad son las siguientes:

- Verificación y estudio de la petición. Métrica distingue los dos tipos de mantenimiento indicados, de tal suerte que:
 - o Para el mantenimiento correctivo, se debe tener en consideración la criticidad de la petición. Existe una idea muy interesante, que consiste en que las incidencias críticas deben resolverse cuanto antes, pero el equipo de mantenimiento no puede olvidarse de dar una solución completa más allá de reestablecer el servicio.
 - o Para el mantenimiento evolutivo, se delimita el alcance para valorar el trabajo a realizar.

- Estudio de la propuesta de solución. En esta tarea, la metodología analiza la solución en conjunción con el resto de peticiones que existan en cartera. De esta forma, se aprovechan sinergias y se valoran riesgos de repetir trabajo o de impactar a unas peticiones con otras.

8.2.3 PREPARACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Las tareas correspondientes a esta actividad son las siguientes:

- Identificación de elementos afectados. Métrica aboga por realizar un estudio exhaustivo de aquellos elementos de software (aunque también pueden ser de hardware) que se ven afectados por el cambio, para poder establecer con exactitud el alcance de la modificación.
- Establecimiento del plan de acción. Una vez que se han establecido los elementos a modificar, puede determinarse el coste y la planificación necesaria para poder satisfacer la petición de mantenimiento.
- Establecimiento del plan de pruebas de regresión. Finalmente, la metodología concede gran importancia a las pruebas de regresión, que son aquellas que permiten garantizar que los cambios en un sistema de información no afectan al resto de sus componentes no modificados. Esto es algo clave en las actividades de mantenimiento.

8.2.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS HASTA LA ACEPTACIÓN

En esta última actividad, se realizan las siguientes tareas:

- Seguimiento de los cambios. En esta tarea, el equipo de mantenimiento verifica que los cambios se han llevado a cabo según las especificaciones y el plan establecido. También se controla que la promoción del software a los diferentes entornos hasta el de producción se realiza correctamente.
- Realización de las pruebas de regresión. Se ejecutan las pruebas de esta naturaleza, según se han definido en la actividad anterior.
- Aprobación y cierre de la petición. En esta tarea, adicionalmente al cierre y validación formal de la petición, Métrica recomienda registrar el coste real de su resolución, clave para poder obtener indicadores del mantenimiento.

9 EL OUTSOURCING DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Resulta muy frecuente contar con una empresa externa con la que se ha contratado el mantenimiento de los sistemas de información. En estos casos, debe tenerse en cuenta la fijación de unos parámetros que van a ayudar a la organización a garantizar que el servicio prestado sea óptimo.

Se definen los siguientes elementos:

- Tiempo de atención: Es el tiempo que tarda el proveedor en responder a una solicitud de mantenimiento.
- Tiempo de resolución: Es el tiempo que tarda el proveedor en resolver una solicitud de mantenimiento.
- Conformidad: Determina si la solución entregada resuelve la necesidad de mantenimiento de software.

9.1 EL OUTSOURCING DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

En el mantenimiento correctivo, resulta de interés tanto el tiempo de resolución como la conformidad. No así el tiempo de atención, puesto que la clave está en determinar un tiempo para resolver la incidencia con una calidad adecuada y no tanto en el tiempo que el proveedor emplee en atenderla.

9.2 EL OUTSOURCING DEL MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO

En estos tipos de mantenimiento, interesan los tres parámetros citados anteriormente. Junto con la resolución y la conformidad, es interesante fijar un parámetro de tiempo de atención puesto que este tipo de mantenimiento suele conllevar una fase previa de determinación de plazos y costes, por lo que el tiempo de atención será el que establezca el plazo otorgado al proveedor para analizar la solicitud y proponer dichos datos.

9.3 EL OUTSOURCING DEL SOPORTE

El soporte es una actividad sumamente heterogénea, por lo que la necesidad de los parámetros indicados en este epígrafe puede resultar variable. En ocasiones, se necesita de un soporte con unos plazos tasados, y en otras ocasiones, podrá ser planificado, por lo que puede asemejarse a cualquiera de los dos modelos citados con anterioridad.

9.4 LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO

En un modelo de outsourcing, resulta fundamental el establecer acuerdos de nivel de servicio (ANS o SLA, en inglés). Se trata de unos compromisos, habitualmente de naturaleza contractual, en los que el proveedor debe proporcionar un servicio óptimo.

En particular, se deben establecer de la siguiente manera:

1. Fijación de plazos de atención y resolución para los diferentes tipos de mantenimiento.
2. Establecimiento de indicadores que midan los niveles de servicios.
3. Establecimiento de umbrales, a partir de los cuales, se determinará que el funcionamiento del servicio no es óptimo y procederá la aplicación de penalizaciones en la facturación (penalidades, en el ámbito de los contratos del sector público).

Para mejor comprensión, vamos a establecer algunos ejemplos. Supongamos que tenemos que planificar el mantenimiento correctivo de nuestros sistemas. Para ello, estableceremos unos plazos de resolución como sigue:

TIPO DE INCIDENCIA	PLAZO DE RESOLUCIÓN
Nivel alto	2 horas
Nivel medio	4 horas
Nivel bajo	8 horas

A partir de aquí, podemos definir los siguientes indicadores:

- Cumplimiento de plazos de resolución: Número de peticiones resueltas en plazo / Número de peticiones tramitadas.
- Cumplimiento de calidad: Número de peticiones resueltas de manera conforme / Número de peticiones tramitadas.

De esta manera, obtenemos unos indicadores objetivos que miden el funcionamiento del servicio. Por último, deberemos definir los ANS o SLA, por ejemplo:

- ANS de plazo de resolución: Se penalizará si el indicador es inferior al 90 %.
- ANS de calidad de resolución: Se penalizará si el indicador es inferior al 85 %.

Resulta evidente que estos umbrales nunca pueden ser del 100 % puesto que, en todo caso, es conveniente otorgar un margen al proveedor ante situaciones inesperadas.

10 EL COSTE DEL MANTENIMIENTO

El mantenimiento de sistema de información tiene un coste que ha ido creciendo en las últimas décadas, de tal suerte que, en la actualidad, supone aproximadamente dos tercios del coste invertido en el sistema, como se establece en la figura adjunta.

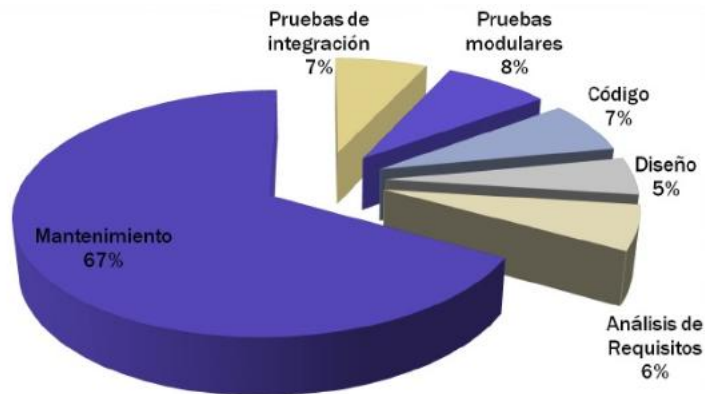


Ilustración 1 Distribución de costes del desarrollo de software

Por su parte, resulta muy interesante el estudiar en detalle las tareas en las que se distribuye el mantenimiento, así como el coste asociado a cada una de ellas.

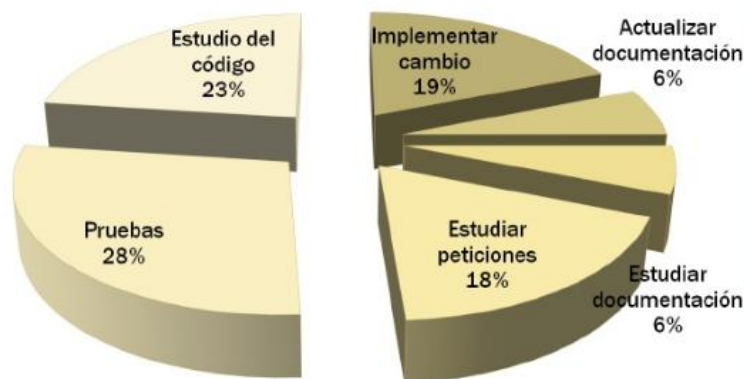


Ilustración 2 Distribución de costes del mantenimiento

Nótese que el estudio del código supone casi una cuarta parte del coste total. Esto debe relacionarse intrínsecamente con la necesidad de disponer de procesos de documentación eficaces, como se ha tratado en apartados previos.

11 LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

A lo largo de este documento, ya se ha tratado el concepto de planificación y gestión como entes fundamentales para proveer a los sistemas de información y a la organización de un servicio de mantenimiento eficaz y a un coste razonable.

En este epígrafe, se profundizará en aquellos elementos que resultan clave para estas funciones.

11.1 LOS PROCESOS DE EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS

A continuación, se exponen unos flujogramas que resultan de interés para el mantenimiento de los sistemas. Resulta especialmente interesante el procedimiento de cambios de urgencia, cuya planificación es fundamental con vistas a gestionar un esquema de prioridades.

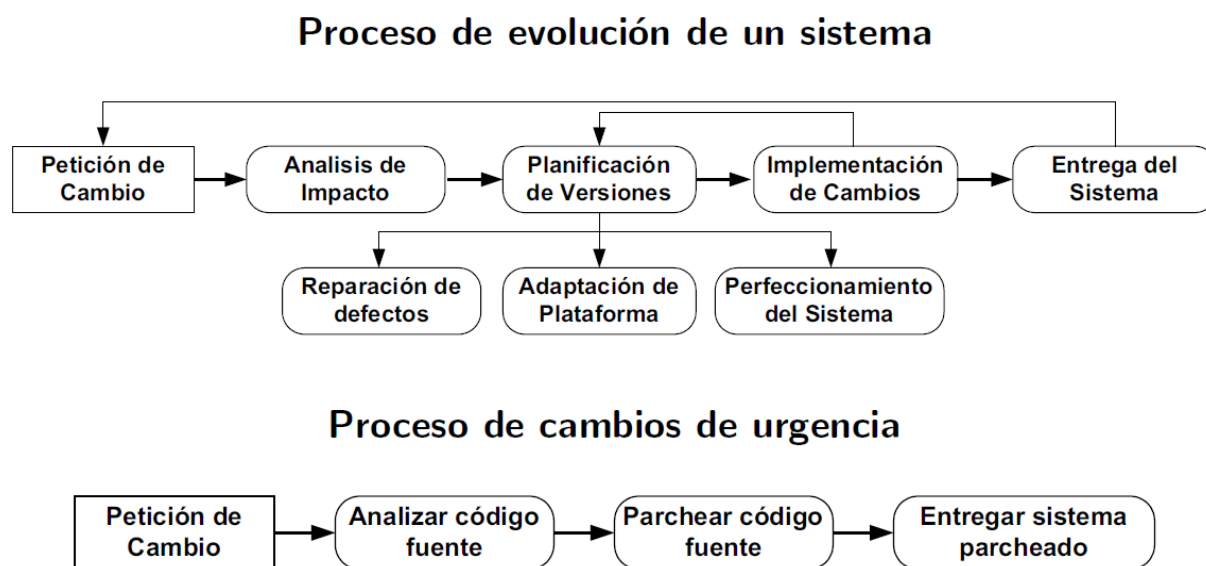


Ilustración 3 Proceso de evolución de los sistemas y cambios de urgencia

En la evolución de los sistemas, podemos distinguir dos tipos de procesos: los estándares y los de urgencia.

Los procesos estándares siguen una secuencia de actividades que se inicia con la petición del cambio, análisis de la misma, planificación de las versiones en las que se incluirán los cambios, implementación propiamente dicha de los mismos y la entrega final del sistema. La planificación de las versiones cuenta con unos componentes esenciales de reparación de defectos, adaptación y perfeccionamiento del sistema. Nótese que este flujograma se asemeja al detallado para la metodología Métrica.

Por su parte, en los casos de urgencia, se aplica una versión simplificada del proceso anterior, centrada en el análisis del código fuente, su parcheo y entrega inmediata. El resto de actividades que conforman el proceso se obvian, sin perjuicio de su toma en consideración para versionados futuros.

11.2 LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN LA NORMA ISO/IEC 14764:2006

En la siguiente figura, se indican las actividades del proceso de mantenimiento definidas por la norma ISO/IEC 14764:2006.

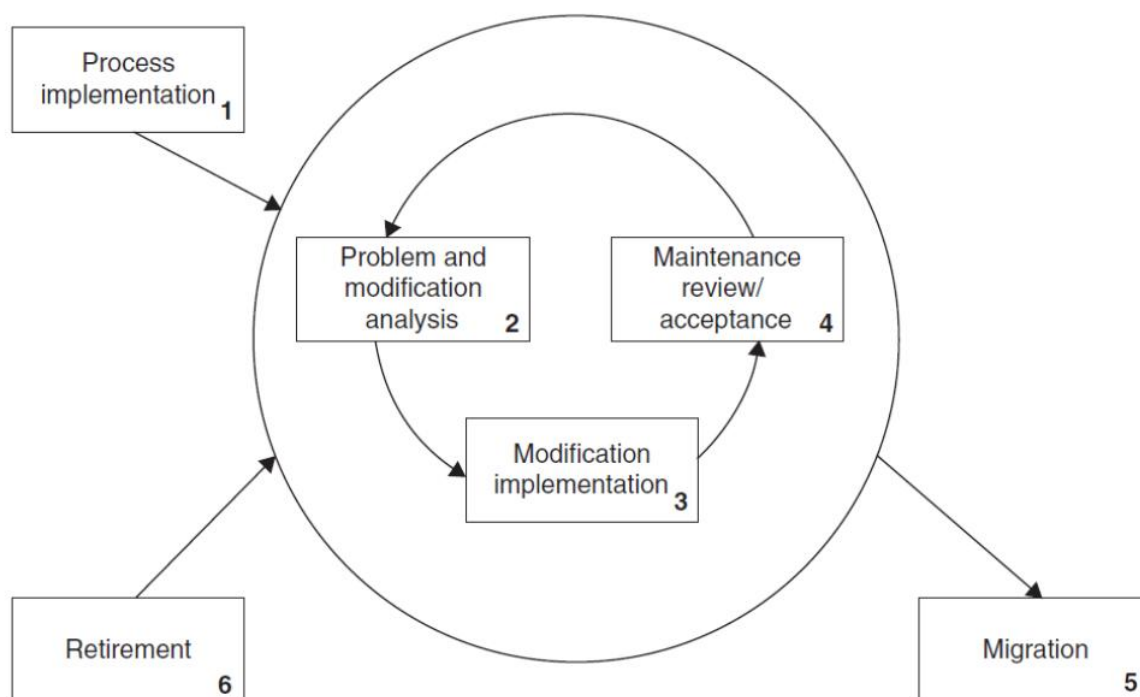


Ilustración 4 Procesos de mantenimiento definidos por la norma ISO/IEC 14764:2006

Toda implementación de procesos implica un ciclo conformado por los siguientes procesos:

- Análisis del problema y del cambio a practicar.
- Implementación del cambio.
- Revisión y/o aceptación del cambio.

De manera transversal, se encontrarían los procesos de migración y retirada del sistema, como posibles causas de mantenimiento.

Resulta especialmente interesante, la definición que la norma técnica realiza sobre las solicitudes de modificación. En esencia, define un modelo de peticiones denominadas “change requests”, a las cuales hemos ido haciendo referencia en los epígrafes anteriores, que requieren de una sistemática para su gestión óptima. Para cada una de ellas, recomienda establecer los siguientes criterios de actuación:

- Disponibilidad de recursos para afrontar los cambios.
- Prioridad de la petición.
- Determinación del tipo de mantenimiento.
- Valoración del impacto y aspectos relativos a la seguridad.
- Establecimiento del *ripple effect*.
- Documentación del cambio propuesto.

También cita la norma como aspecto clave la gestión de la configuración. En definitiva, se trata de una forma de controlar los versionados de los diferentes componentes para garantizar que cualquier actividad de mantenimiento no redunde en errores a causa de problemas en el código que se pone en servicio.

11.3 RECURSOS HUMANOS

Resulta esencial contar con un equipo humano dedicado al mantenimiento de sistemas. Se pueden identificar los siguientes perfiles de interés:

- Gestor del mantenimiento: persona que recibe la solicitud de mantenimiento y que asume la responsabilidad de su gestión y seguimiento integral.
- Supervisor del sistema software: persona encargada de conocer la aplicación a mantener y de informar sobre cada solicitud de mantenimiento que le afecte.
- Gestor de la configuración: persona que mantiene actualizada la configuración del software.
- Desarrollador de mantenimiento: persona que realiza los cambios en la aplicación.

11.4 GESTIÓN DE LA CALIDAD

Las organizaciones maduras en cuanto a procesos de control y aseguramiento de calidad suelen tener un mejor rendimiento en esta área. El uso de herramientas, procedimientos y metodologías que permitan controlar el software que se entrega al usuario permite detectar errores y contribuir a reducir los costes del mantenimiento.

Debe apostarse también por buenas prácticas del diseño técnico y de la programación que permitan una amplia y sencilla reutilización.

11.5 LAS HERRAMIENTAS DE TICKETING

Por último, resulta imprescindible referirse a las herramientas necesarias para abordar una gestión del mantenimiento. En concreto, y con independencia de las herramientas de desarrollo y gestión de la configuración necesarias, es fundamental contar con una aplicación de ticketing. En esta herramienta, se reflejarán las peticiones realizadas al departamento TIC y se podrán explotar datos estadísticos, así como medir los tiempos y rechazos a los que nos hemos referido en apartados anteriores. Entre las herramientas más comunes, podemos citar a BMC Remedy y JIRA.

Nótese que estas herramientas son especialmente necesarias en situaciones de outsourcing, sin perjuicio de que su uso pueda ser altamente recomendable en otros escenarios.

12 RESUMEN ESQUEMÁTICO

Mantenibilidad: Capacidad de un producto software para ser modificado.

- Características:
 - o Analizabilidad.
 - o Cambiabilidad.
 - o Estabilidad.
 - o Facilidad de prueba.
 - o Conformidad.
- Propiedades:
 - o Reparabilidad.
 - o Flexibilidad

Tipos de mantenimiento:

- Correctivo.
 - o Preventivo.
 - o Predictivo.
- Adaptativo.
- Evolutivo.
 - o Perfectivo.
- Soporte.
 - o Soporte a la explotación.
 - o Soporte al desarrollo.
 - o Soporte a usuario.

Aspectos de planificación y gestión del mantenimiento:

- Evolución de los sistemas.
- Procesos de mantenimiento.
- Equipo humano.
 - o Gestor del mantenimiento.
 - o Supervisor del sistema software.
 - o Gestor de la configuración.
 - o Desarrollador de mantenimiento.
- Gestión de la calidad.
- Herramientas de ticketing.

Normas técnicas de interés:

- ISO/IEC 14764:2006
- ISO/IEC/IEEE 12207:2017

Aspectos de outsourcing:

- Tiempo de atención.
- Tiempo de resolución.
- Conformidad.
- Acuerdos de nivel de servicio (ANS/SLA).

13 GLOSARIO

Acuerdos de nivel de servicio (ANS/SLA): Compromisos, habitualmente de naturaleza contractual, en los que el proveedor debe proporcionar un servicio óptimo.

BMC Remedy: Herramienta comercial de gestión de la demanda.

Analizabilidad: Capacidad del producto software de diagnosticar sus deficiencias o causas de fallos, o de identificar las partes que deben ser modificadas.

Cambiabilidad: Capacidad del producto software de permitir implementar una modificación especificada previamente. La implementación incluye los cambios en el diseño, el código y la documentación.

Conformidad (característica de la mantenibilidad): Capacidad del producto software de satisfacer los estándares relativos con la mantenibilidad.

Conformidad (característica del outsourcing): Determina si la solución entregada resuelve la necesidad de mantenimiento de software.

Estabilidad: Capacidad del producto software de minimizar los efectos inesperados de las modificaciones.

Facilidad de prueba: Capacidad del producto software de permitir evaluar las partes modificadas.

Flexibilidad: Capacidad de que el sistema sea modificado de manera ágil a lo largo de su ciclo de vida.

ISO/IEC: International Standardization Organization / International Electrotechnical Commission.

JIRA: Herramienta comercial de gestión de la demanda.

Mantenibilidad: Capacidad de un producto software para ser modificado.

Mantenimiento adaptativo: Conjunto de actuaciones encaminadas a adaptar el sistema de información a nuevos entornos operativos.

Mantenimiento correctivo: actividades de desarrollo de software encaminadas a resolver defectos del sistema de información.

Mantenimiento evolutivo: Mantenimiento derivado de una nueva especificación funcional o no funcional.

Mantenimiento predictivo: Evolución del preventivo en el que se aplican técnicas más complejas que intentan predecir el uso que se va a dar al sistema de información para predecir, en consecuencia, los posibles defectos.

Mantenimiento preventivo: Conjunto de técnicas que permiten detectar los defectos de manera temprana.

Reparabilidad: constituye la facilidad de un sistema para que sus defectos sean solventados dedicando una cantidad de esfuerzo proporcionado y razonable.

Ripple effect: Contexto en el que un cambio en el sistema origina cambios adicionales.

Soporte: Actividad de mantenimiento de sistemas de información que tiene como principal característica el hecho de que no implica modificación alguna del código fuente o de la configuración del sistema.

TIC: Tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tiempo de atención: Es el tiempo que tarda el proveedor en responder a una solicitud de mantenimiento.

Tiempo de resolución: Es el tiempo que tarda el proveedor en resolver una solicitud de mantenimiento.

14 TEST

14.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) Señala cuál de las siguientes propiedades no es una característica de la mantenibilidad:
 - a) Conformidad.
 - b) Flexibilidad.
 - c) Cohesión.
 - d) Cambiabilidad.

- 2) ¿Cuál de las siguientes normas técnicas tiene que ver con el mantenimiento de sistemas de información?
 - a) ISO/IEC 14764:2006
 - b) ISO/IEC 9001:2015
 - c) ISO/IEC 27000
 - d) IEEE 802

- 3) Señala cuál de los siguientes elementos no es tipo de mantenimiento de sistemas de información:
 - a) Correctivo.
 - b) Evolutivo.
 - c) Adaptativo.
 - d) Comprobativo.

- 4) ¿Qué es una herramienta de ticketing en el ámbito del mantenimiento de sistemas de información?
 - a) Aquella que permite valorar ofertas en una licitación de contratos de servicios.
 - b) Aquella que permite gestionar la relación entre cliente y proveedor del servicio.
 - c) Aquella que permite establecer las planificaciones de los proyectos.
 - d) Ninguna de las anteriores.

- 5) Señala la afirmación correcta:
 - a) En el mantenimiento correctivo, interesa el tiempo de atención y de resolución.
 - b) En el mantenimiento adaptativo, interesa el tiempo de resolución pero no el de atención.
 - c) En el soporte, solo interesa el tiempo de atención.
 - d) Ninguna de las anteriores.

- 6) ¿Cómo se denominan los sistemas realizados en tecnologías antiguas pero habitualmente críticos en la organización?
 - a) Mainframe.
 - b) Legacy.
 - c) Cobol.
 - d) Core.

- 7) ¿Cuál de las siguientes estrategias no es ventajosa para mejorar la eficiencia del mantenimiento de sistemas de información?
 - a) Implantar mecanismos de calidad del software.

- b) Establecer acuerdos de nivel de servicio con proveedores de outsourcing.
- c) Elaborar una documentación completa y detallada.
- d) Realizar análisis funcionales que permitan evitar el *ripple effect*.

14.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	c
2	a
3	d
4	b
5	d
6	b
7	d

15 BIBLIOGRAFÍA

1.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Norma ISO/IEC 14764:2006. <https://www.iso.org/standard/39064.html>
2. Norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017. <https://www.iso.org/standard/63712.html>
3. Cuestiones generales de mantenimiento de software.
<http://informatica.uv.es/iiguia/2000/IPI/material/tema7.pdf>
4. Cuestiones generales de mantenimiento de software.
<https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1408/course/section/1803/tema8-mantenimientoSistemasSoftware.pdf>
5. Metodología Métrica V3.
https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Metrica_v3.html#XMbFHtUzaUI
6. Mantenimiento predictivo. <https://decidesoluciones.es/que-hay-detras-del-mantenimiento-predictivo/>

1.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. Pressman R.S, *Ingeniería del Software, Enfoque práctico*. McGraw Hill, 2002
2. Polo, M., Piattini, M. Ruiz, F. *Advances in Software Maintenance Management: Technologies and Solutions*. IGI Publishing 2002